Teorema de ejes paralelos

Estructuras isostáticas · EI-5.3 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Steiner: $I = \bar{I} + A\,d^2$
- Rectángulo respecto a su base: $I = \frac{b\,h^3}{3}$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Calcula el momento de inercia de una placa de 30 × 5 cm respecto a un eje horizontal situado a 25 cm de su centroide, y qué porcentaje aporta el término A d².

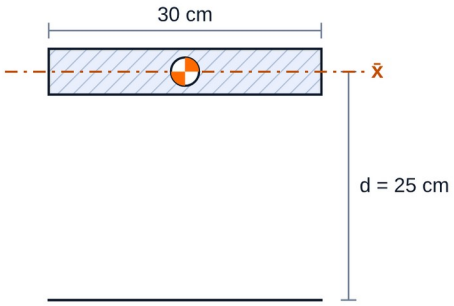


Figura 1. *Placa y eje de referencia.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Rectángulo de 10 × 30 cm respecto a su base.

Ejercicio 2. Círculo de 10 cm de diámetro respecto a un eje a 20 cm de su centro.

Ejercicio 3. Arquitectura. Una cubreplaca de 30 × 2 cm se suelda a 21 cm del eje neutro de una viga. ¿Cuánta inercia aporta?